2023-10月 数据仓库

1. 名词解释

- **OLAP**
  - on-line analysis process，即连机分析处理，指对数据的查询和分析处理
- **ODS**
  - operational data store，操作型数据存储，用于支持企业日常全局应用的数据集合
- **操作型数据存储**
  - operational data store，ODS，用于支持企业日常全局应用的数据集合
- **即时OLAP**
  - 实时联机分析处理，主要参考存取当前或接近当前的数据，并且要求有较快的响应速度， 类对数据的即时分析处理称为即时OLAP
- **HOLAP**
  - 混合OLAP，以ROLAP结构和MOLPA结构结合起来的OLAP叫做混合型OLAP
- **维属性**
  - 维成员所具体的特征
- **数据集市**
  - 小型数据仓库，面向部门级的应用，也称为部门级数据仓库
- **数据加载**
  - 把经过抽取，转换，清洗后的数据装载到数据仓库，就叫数据加载。

2. 简答题

- **什么是主题与面向主题**
  - 主题是一个抽象的概念，是较高层次上将企业信息系统中的数据综合、归类 并行分析利用的抽象
  - 面向主题是数据组织方式，就是在较高层次上对分析对象的数据的完整、一致的描述。它能完整、统一地刻画各分析对象所涉及企业的各项数据，以及数据之间的联系。
- **ods的功能是什么?**
  - ODS主要用于支持企业日常全局应用的数据集合，大致分为两大类：一类是企业级OLTP，一类是即时OLAP
- **ROLAP存储的优缺点?**
  - ROLAP的优点：ROLAP是关系表存储数据，能实现海量数据的操作
  - ROLAP的缺点：对多维数据的处理涉及到大量的昂贵的连接运算，查询速度较慢，必须采用预计算或索引等技术加以克服
- **请简述数据仓库的体系结构**
  - 数据仓库包括，数据源、数据仓库与数据仓库服务器、数据集市、OLAP服务器、前端数据分析工具等组成。
- **三种常用的多维数据模型是什么？他们之间有什么区别与联系**

    - 星形模型、雪花模型、星系模型
    - 星形模型是多维数据模型的基础，雪花模型是对星形模型的维表进行规范化后得到的，星系模型形同星形模型，与中心的事实表相连的也是事实表
- **举例说明数据库中有哪三类聚集函数?**
    - 分布型，sum,
    - 代数型，average
    - 整体型，median
- **什么是数据方体预计算？为什么要进行数据方体预计算?**
    - 数据方体预计算是指在多维数据模型中，提前计算并存储全部或部分的综合数据，以缩短查询响应时间。
    - 在实际应用中，为了获得快速一致的响应，决策分析人员经常对一些数据进行预综合，存放在数据库中。例如，在关系表中加上一行总和的记录
- **R树索引与B树索引的主要区别是什么?**
    - R树和B树的最大区别在于，在R树中兄弟之间的矩形边框可以互相重叠。如果将R树用于点查询，则该点可能 会同时落到多个子女的矩形边框中。

3. 论述题

- **论述题一是请举出联机事物处理在现实生活中的一个例子**
    - 联机事物处理是指在计算机系统中，实时地处理和更新数据，以及支持交易处理。一个现实生活中的例子是银行的ATM机系统。ATM机系统需要快速准确地执行数据处理，以便用户能够及时地进行取款、存款、转账等操作. 由于ATM机系统需要支持大量的交易处理，因此它需要使用联机事物处理来保证数据的实时性和准确性。
- **论述题二是传统数据库系统应用与分析型数据处时有哪些局限性**
    - 数据的分散问题
    - “蜘蛛网"问题
    - 数据不一致问题
    - 数据的动态集成问题
    - 历史数据问题
    - 数据的综合问题